

Les deux révolutions quantiques: des concepts aux applications

Remise prix Cosmos

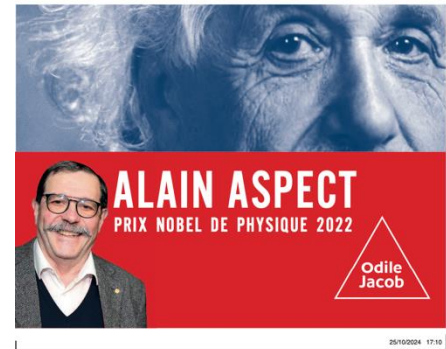
Académie des Sciences
26 mai 2026

Alain Aspect

Institut d'Optique-Université Paris-Saclay



Alain Aspect
Prix Nobel de physique
Si Einstein
avait su



La physique quantique : étrange, mais pas irrationnelle !

Formalisme mathématique permettant de décrire parfaitement des faits observés, incompréhensibles en physique classique :

- Stabilité de la matière, liaison chimique;
- Interaction lumière matière;
- Supraconductivité, superfluidité

Formalisme mathématique permettant de prévoir de nouveaux phénomènes, observés par la suite : intrication.

Formalisme mathématique permettant d'inventer de nouveaux dispositifs : transistors, lasers, circuits intégrés.

La physique quantique : étrange, mais pas irrationnelle !

Formalisme mathématique permettant de décrire parfaitement des faits observés, incompréhensibles en physique classique :

- Stabilité de la matière, liaison chimique;
- Interaction lumière matière;
- Supraconductivité, superfluidité

Formalisme mathématique permettant de prévoir de nouveaux phénomènes, observés par la suite : intrication.

Formalisme mathématique permettant d'inventer de nouveaux dispositifs : transistors, lasers, circuits intégrés.

Mais... pas d'image simple pour représenter ce formalisme dans notre espace habituel : étrange !

Attention aux faux syllogismes

- La mécanique quantique est étrange...
- La torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit est étrange...
- Donc la torsion des petites cuillères à distance par la force de l'esprit est un phénomène quantique !



Conférences sur la physique quantique, la dualité onde-particule, l'intrication



"La Physique Quantique Autrement" par Julien Bobroff

378 k vues • il y a 3 ans



InfiniSciences 63

Alain Aspect - Le photon onde ou particule ? L'étrangeté quantique mise en lumière

454 k vues • il y a 3 ans

IHES Institut des Hautes Études Scientifiques (IHÉS)



Alain Aspect - "Des questions d'Einstein aux qubits : la seconde révolution quantique."

23 k vues • il y a 4 mois



CARAE Vidéo

IMT Atlantique, campus de Nantes a eut le plaisir d'accueillir Alain Aspect pour une conférence: "Des questions d'Einstein aux ...

Vidéos grand public sur le débat Bohr-Einstein et les tests des inégalités de Bell



Les inégalités de BELL & les expériences d'Alain ASPECT

YouTube · ScienceEtonnante
23 oct. 2020

You tube "Science étonnante"
1 épisode + bonus interview



Alain Aspect : Intrication quantique et inégalités de Bell ...

YouTube · ScienceEtonnante
6 nov. 2020



Intrication Quantique (1/4) : Le débat Bohr-Einstein

YouTube · Photons Jumeaux
3 juil. 2022

You tube "Photons jumeaux"
4 épisodes



Intrication Quantique (3/4) : Les expériences d'Aspect

YouTube · Photons Jumeaux
Il y a 1 mois

Deux concepts pour deux révolutions quantiques

La dualité onde-particule

pour la
lumière
(Einstein
1905-
1909)



pour la matière
(Louis de
Broglie,
1923)

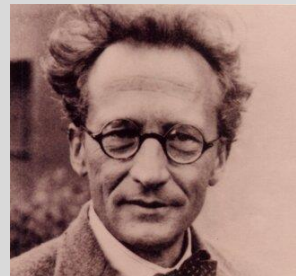


L'intrication quantique



Einstein, Podolsky, Rosen

1935



Schrödinger



John
Stewart
Bell
1964

Les deux révolutions quantiques :

des concepts aux applications

1. La première révolution quantique:

- la quantification;
- la dualité onde-particule ;
- les applications ; impact sur la société !

2. La seconde révolution quantique :

- l'intrication ;
- le renoncement au réalisme local ; le holisme quantique ; la non-localité quantique
- la non-localité quantique : une image utile
- l'intrication et les objets quantiques individuels : applications ; impact sur la société ?

Les deux révolutions quantiques :

des concepts aux applications

1. La première révolution quantique:

- la quantification;
- la dualité onde-particule ;
- les applications ; impact sur la société !

2. La seconde révolution quantique :

- l'intrication ;
- le renoncement au réalisme local ; le holisme quantique ; la non-localité quantique
- la non-localité quantique : une image utile
- l'intrication et les objets quantiques individuels : applications ; impact sur la société ?

Quantification de la lumière: dualité onde particule

Certaines quantités ne peuvent prendre que des valeurs particulières (discrètes) alors que la description classique permettrait un continuum de valeur : ces quantités sont “quantifiées”.

La lumière, décrite de façon classique comme une onde (interférences, diffraction), doit aussi être considérée comme formée de particules d'énergie bien définie, les photons (Planck 1900, Einstein, 1905)

Dualité onde particule : la lumière doit être considérée à la fois comme une onde et comme formée de photons (Einstein 1909).



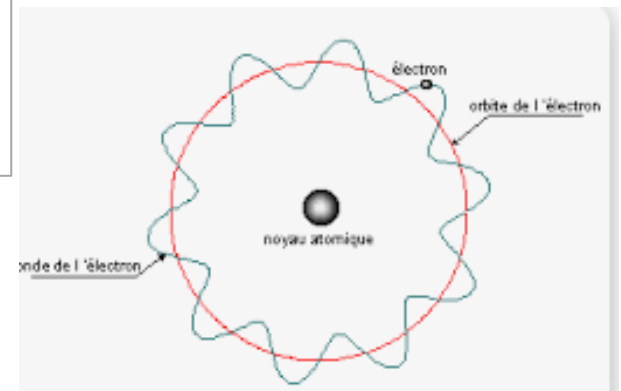
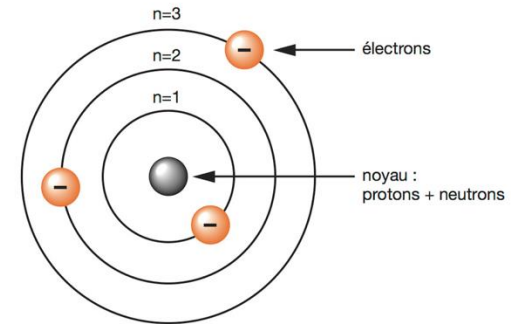
Quantification de la matière: dualité onde particule

Certaines quantités ne peuvent prendre que des valeurs particulières (discrètes) alors que la description classique permettrait un continuum de valeur : ces quantités sont “quantifiées”.

Seules certaines “orbites” des électrons autour du noyau atomique sont permises (Bohr, 1913). Spectres atomiques discrets.

Dualité onde-particule : les électrons, qui sont des particules, sont aussi décrits par une onde.

L'orbite atomique doit comporter un nombre entier de longueurs d'onde. Condition très restrictive : quantification.



La dualité onde-particule pour la matière

Les particules matérielles (électrons, atomes...) décrites de façon classique par une trajectoire, doivent aussi être considérées comme des ondes dont la longueur d'onde est liée à la vitesse (de Broglie 1923, Schrödinger 1925)



$$\lambda p = h$$

Dualité onde particule :
les particules matérielles doivent être considérées à la fois comme des corpuscules et comme des ondes.

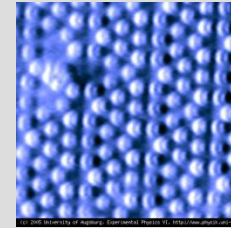


$$i\frac{h}{2\pi} \frac{d}{dt}\psi = H\psi$$

La première révolution quantique

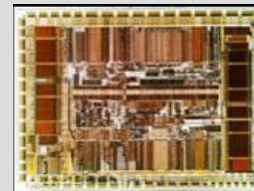
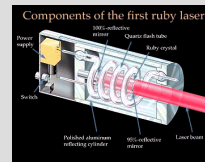
Une révolution scientifique basée sur la dualité onde-particule

- Permet de comprendre la structure de la matière, sa stabilité, ses interactions avec la lumière
 - Propriétés mécaniques, électriques
- Propriétés exotiques de la matière
 - Superfluidité, supraconductivité



Une révolution technologique basée sur la dualité onde-particule

- Invention de nouveaux composants
 - Laser, transistor, circuits intégrés
- Société de l'information et de la communication



Aussi transformative que la machine à vapeur

Révolution conceptuelle, scientifique, technologique

Les deux révolutions quantiques : des concepts aux applications

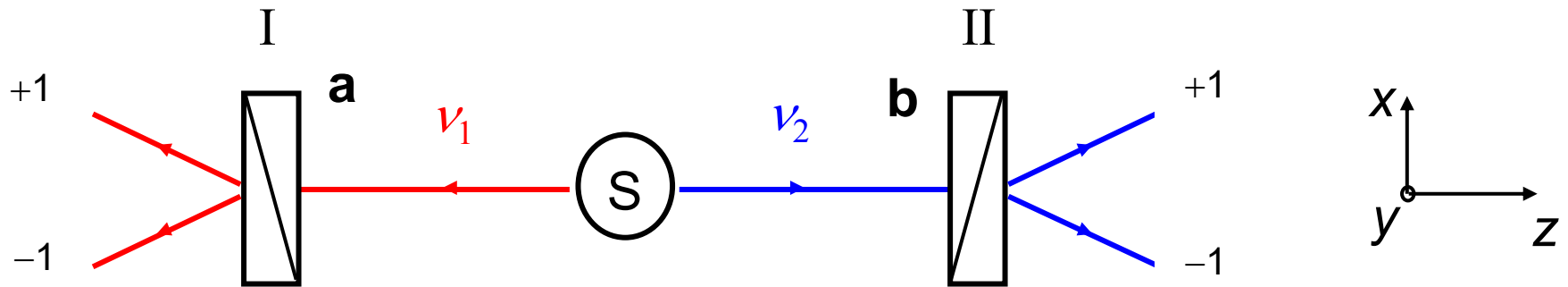
1. La première révolution quantique:

- la quantification;
- la dualité onde-particule ;
- les applications ; impact sur la société !

2. La seconde révolution quantique :

- l'intrication ;
- le renoncement au réalisme local ; le holisme quantique ; la non-localité quantique
- la non-localité quantique : une image utile
- l'intrication et les objets quantiques individuels : applications ; impact sur la société ?

L'expérience de pensée d'Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm avec des photons intriqués en polarisation



Pour l'état intriqué EPRB... $|\Psi(\nu_1, \nu_2)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \{ |x, x\rangle + |y, y\rangle \}$

Le calcul quantique prédit des résultats séparément aléatoires...

$$P_+(\mathbf{a}) = P_-(\mathbf{a}) = \frac{1}{2} ; P_+(\mathbf{b}) = P_-(\mathbf{b}) = \frac{1}{2}$$

...mais
fortement
corrélés.

Pour des polariseurs parallèles,
si on a +1 d'un côté on a +1 de l'autre
si on a -1 d'un côté on a -1 de l'autre

Jeu de pile ou
face truqué

Comment “comprendre” les corrélations EPR prédites par la mécanique quantique?

Peut-on trouver une image associée au calcul ?

Le calcul direct $P_{++}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \left| \langle +_{\mathbf{a}}, +_{\mathbf{b}} | \Psi(\nu_1, \nu_2) \rangle \right|^2 = \frac{1}{2} \cos^2(\mathbf{a}, \mathbf{b})$

se fait dans un espace abstrait, où les deux particules sont décrites globalement : impossible d'en déduire une image dans l'espace réel, où les deux photons sont séparés

On ne peut pas identifier des propriétés individuelles sur chaque photon

Mais “Quantum phenomena do not occur in a Hilbert space, they occur in a laboratory” (A. Peres)

⇒ On veut une interprétation dans l'espace réel !

Une image "à la Einstein" pour les corrélations à distance entre deux objets ayant interagi

- Les deux photons de la même paire portent dès leur émission une même propriété λ , qui déterminera le résultat des mesures de polarisation.
- La propriété λ diffère d'une paire à l'autre.

exemple

$\lambda = x, x$

or

$\lambda = y, y$

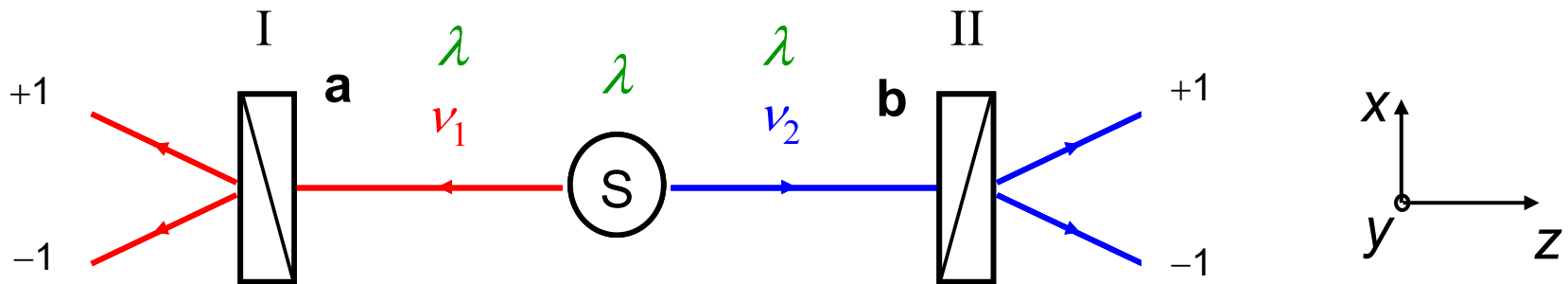


Image simple and convaincante (analogue aux chromosomes des vrais jumeaux), mais... cela revient à compléter le formalisme quantique :
 λ = paramètre supplémentaire, "variable cachée".

Une image "à la Einstein" pour les corrélations à distance entre deux objets ayant interagi

- Les deux photons de la même paire portent dès leur émission une même propriété λ , qui déterminera le résultat des mesures de polarisation.
- La propriété λ diffère d'une paire à l'autre.

exemple

$\lambda = x, x$

or

$\lambda = y, y$

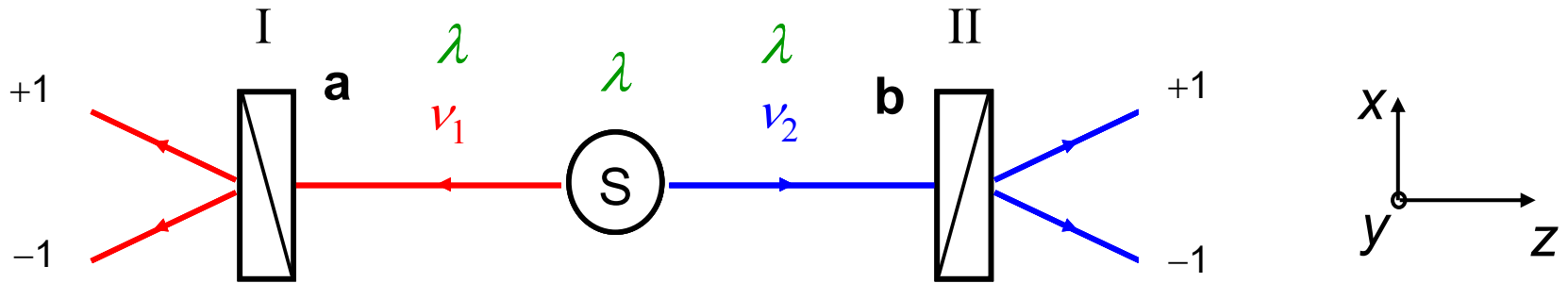


Image simple and convaincante (analogue aux chromosomes des vrais jumeaux), mais... cela revient à compléter le formalisme quantique : λ = paramètre supplémentaire, "variable cachée".

Bohr en désaccord : la description du formalisme quantique est complète, on ne peut rien lui ajouter.

Un débat jamais clos entre Bohr et Einstein

Débat intense entre Bohr (-1962) et Einstein (-1955)

... sans guère d'attention de la plupart des physiciens



- La mécanique quantique accumule les succès:
 - Compréhension de la nature sans précédent : structure et propriétés de la matière (atomes, molécules, solides), du rayonnement, interaction matière rayonnement.
 - Prédiction et observation de nouveaux phénomènes (supraconductivité, superfluidité)
 - Inventions révolutionnaires: transistor, laser
- Pas de désaccord sur la validité des prédictions, seulement sur l'interprétation.

1964 : Théorème de Bell

Aucune **théorie locale à variables supplémentaires** (dans l'esprit des idées d'Einstein) ne peut reproduire **les prédictions quantiques** pour les corrélations EPR à **toutes les** orientations des polariseurs.

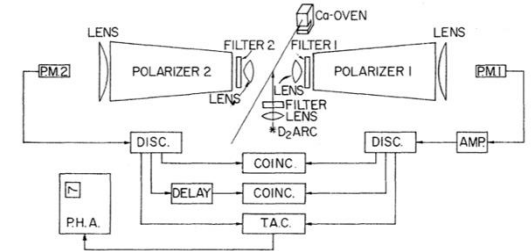


Désaccord quantitatif entre le point de vue d'Einstein
et certaines prédictions quantiques

Trois générations d'expériences

Pionniers (1972-76): Berkeley, Harvard, Texas A&M

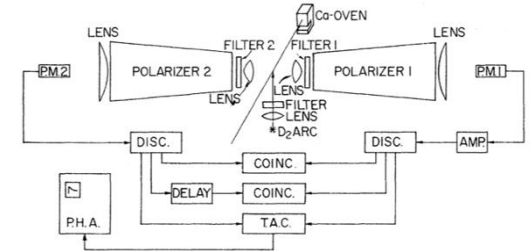
- Premiers résultats contradictoires (Clauser = (
- Tendance en faveur de la mécanique quantique
- Expériences assez différentes du schéma de p:



Trois générations d'expériences

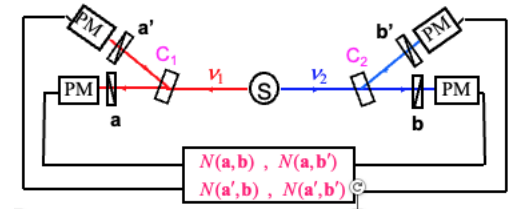
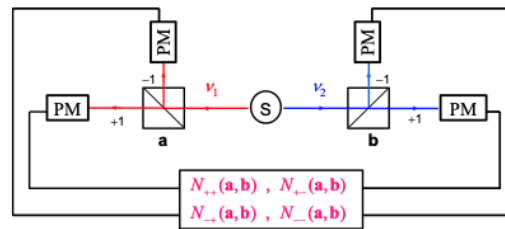
Pionniers (1972-76): Berkeley, Harvard, Texas A&M

- Premiers résultats contradictoires (Clauser = (
- Tendance en faveur de la mécanique quantique
- Expériences assez différentes du schéma de p



Institut d'optique (1975-82)

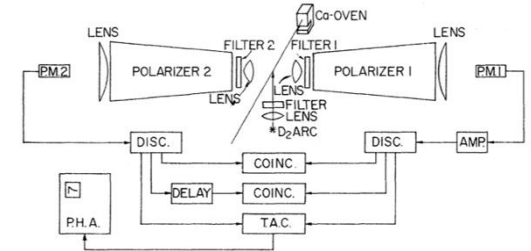
- Source de photons intriqués d'une efficacité sans précédent
- Schémas proches de l'expérience idéale (GedankenExperiment)
- Mise en evidence de la non localité quantique



Trois générations d'expériences

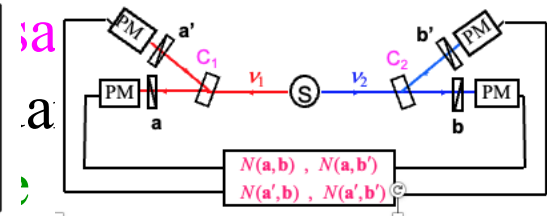
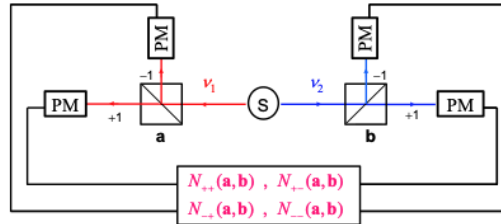
Pionniers (1972-76): Berkeley, Harvard, Texas A&M

- Premiers résultats contradictoires (Clauser = (
- Tendance en faveur de la mécanique quantique
- Expériences assez différentes du schéma de p



Institut d'optique (1975-82)

- Source de photons intriqués
- Schéma de l'expérience
- Mise en évidence de la



Troisième génération (1988-): Maryland, Rochester, Malvern, Genève, Innsbruck, Los Alamos, Boulder, Urbana Champaign, Vienna, Delft...

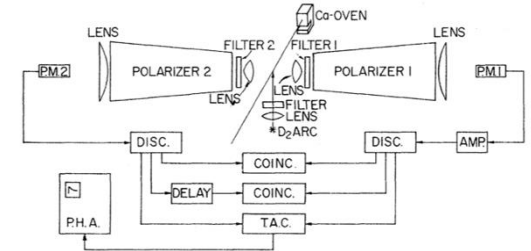
- Nouvelles sources de photons intriqués
- Fermeture des dernières échappatoires (Zeilinger...)
- Intrication à grande distance (Gisin 30 km, Jian Wei Pan 1200 km)

L'intrication mise en évidence dans ses aspects les plus étonnants

Trois générations d'expériences

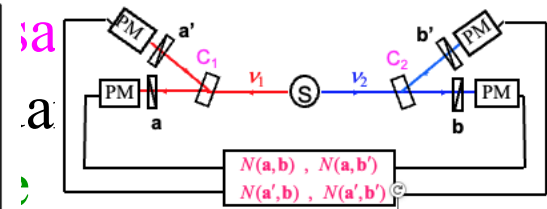
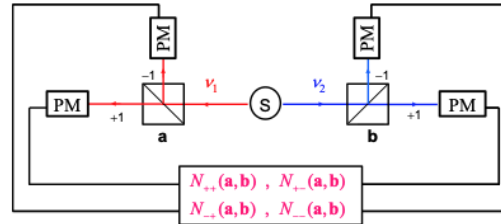
Pionniers (1972-76): Berkeley, Harvard, Texas A&M

- Premiers résultats contradictoires (Clauser = (
- Tendance en faveur de la mécanique quantique
- Expériences assez différentes du schéma de p



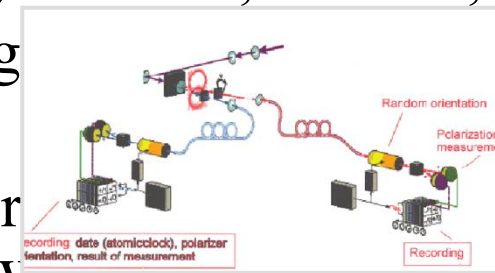
Institut d'optique (1975-82)

- Source intriquée
- Schéma de l'ex
- Mise en évidence de la r



Troisième génération (1988-): Maryland, Rochester, Malvern, Genève, Innsbruck, Los Alamos, Boulder, Ur

- Nouvelles sources de photons intriqués
- Fermeture des dernières échappatoires
- Intrication à grande distance (Gisin 30 km, Jian Wei Pan 1200 km)



L'intrication mise en évidence dans ses aspects les plus étonnants

Violations des inégalités de Bell dans des expériences quasi-idéales

Results in agreement with quantum mechanics in

Physics

Physics 8, 123 (2015)

Viewpoint

Closing the Door on Einstein and Bohr's Quantum Debate

Alain Aspect

Laboratoire Charles Fabry, Institut d'Optique Graduate School, CNRS, Université Paris-Saclay, Palaiseau, France

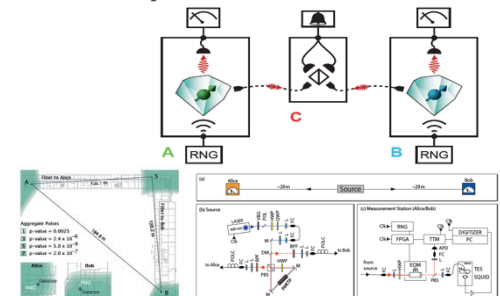
Published December 16, 2015

By closing two loopholes at once, three experimental tests of Bell's inequalities remove any doubt that we should renounce local realism. They also open the door to new quantum information technologies.

Subject Areas: Quantum Physics, Optics, Quantum Information

- Both loopholes closed simultaneously (2015): Event ready scheme (Delft); photon pairs (Vienna, Boulder)

Réalisme local d'Einstein intenable



L'abandon du réalisme local

Einstein avait considéré (pour les rejeter par un raisonnement par l'absurde) les conséquences de l'échec du raisonnement EPR :

[Si on ne pouvait pas compléter la mécanique quantique, il faudrait]

- Soit abandonner l'indépendance des réalités physiques présentes dans volumes distants :

Holisme quantique

- Soit accepter que la mesure sur S_1 modifie (instantanément) la situation réelle de S_2

Non localité quantique*

Holisme quantique : Les propriétés de la paire sont plus que la somme des propriétés des composantes (même séparées spatialement). **Calcul quantique**

Non-localité quantique : Les deux composantes de la paire semblent rester connectées (même séparées spatialement). **Communications quantiques**

* pas de transmission supra-luminale d'un signal "utilisable"

Les deux révolutions quantiques :

des concepts aux applications

1. La première révolution quantique:
 - la quantification;
 - la dualité onde-particule ;
 - les applications ; impact sur la société !
2. La seconde révolution quantique :
 - l'intrication ;
 - le renoncement au réalisme local ; le holisme quantique ; la non-localité quantique
 - **la non-localité quantique : une image utile**
 - l'intrication et les objets quantiques individuels : applications ; impact sur la société ?

La non-localité quantique : un calcul quantique en deux étapes pour les corrélations EPR

Calcul en 2 étapes
($\mathbf{b} = \mathbf{a} = \mathbf{e}_x$)

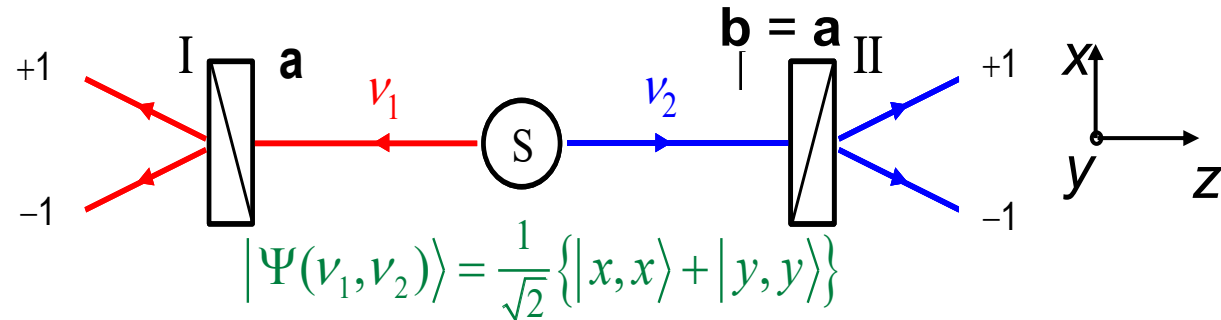


Image dans l'espace reel donnant le même résultat
que le calcul dans un espace abstrait

Jusqu'au moment de la mesure sur v_1 , on peut obtenir aussi bien +1 que -1.

Immédiatement après la mesure sur v_1 la polarisation de v_2 prend la valeur trouvée pour v_1

La mesure sur v_1 semble influencer instantanément à distance
l'état de v_2 : non-localité quantique

La non-localité quantique : une image utile pour comprendre la cryptographie quantique (à la Ekert)

Le but : **distribuer** à deux partenaires (**Alice et Bob**) **deux copies** identiques d'une **clef de codage** (suite aléatoire de 0 et 1), sans que **l'espion (Eve)** puisse obtenir **une copie de la clef**.

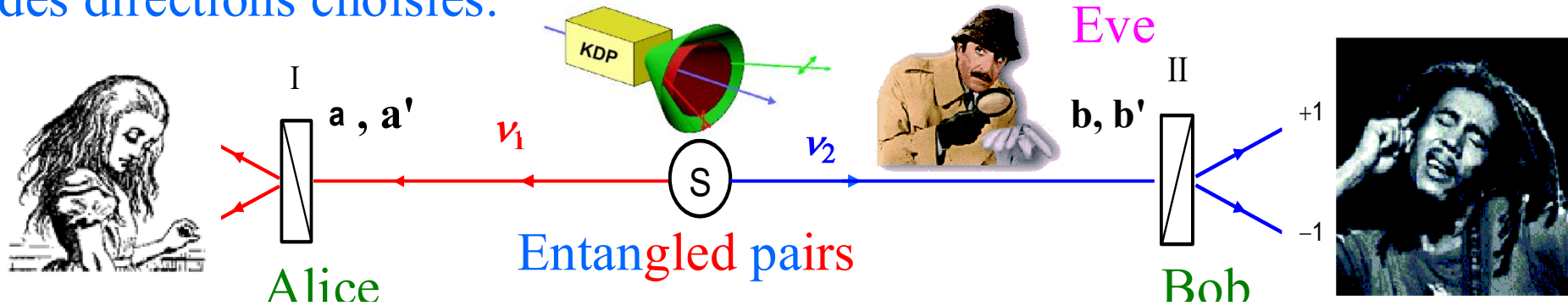
Avec cette clef, Alice and Bob pourront communiquer **en toute sécurité...** pourvu que le message ne soit pas plus long que la clef



Les paires de photons intriqués permettent la distribution de clef en toute sécurité (QKD)

La non-localité quantique : une image utile pour comprendre la cryptographie quantique (à la Ekert)

Alice et Bob sélectionnent aléatoirement parmi 2 les directions des polariseurs I et II, font leurs mesures, et envoient publiquement la liste des directions choisies.



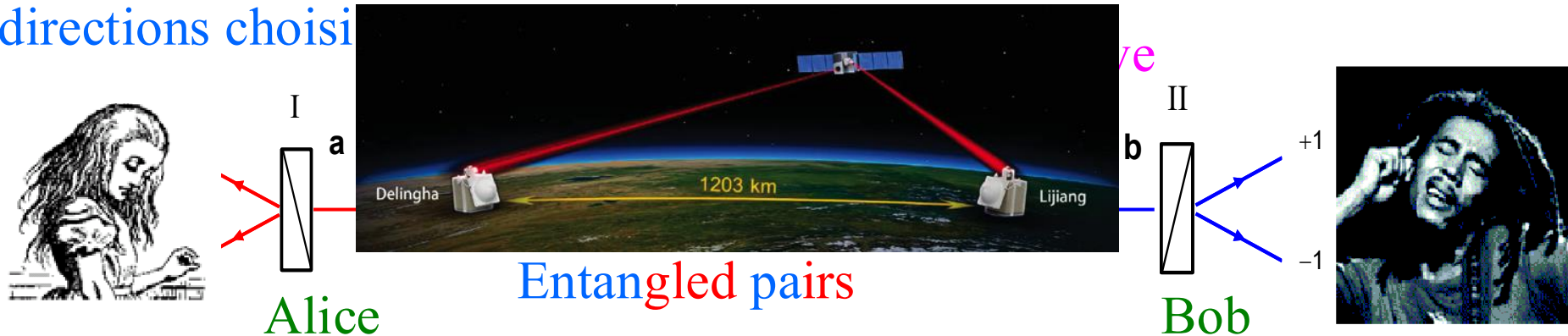
Cas **a** et **b** parallèles, résultats aléatoires identiques, clefs identiques

Il n'y a rien à espionner pendant la propagation des photons intriqués :
la clef est créée au moment de la mesure (non-localité).

Si Eve intervient pendant la préparation, elle modifiera l'état ce qui sera détectable par un test des inégalités de Bell. La clef ne sera pas utilisée.

La non-localité quantique : une image utile pour comprendre la cryptographie quantique (à la Ekert)

Alice et Bob sélectionnent aléatoirement les directions des polariseurs I et II parmi 2, font leurs mesures, et envoient publiquement la liste des directions choisies.



Cases of a et b identical : identical results $\Rightarrow$ 2 identical keys

Il n'y a rien à espionner pensant la propagation des photons intriqués : la clef est créée au moment de la mesure (non-localement).

Si Eve intervient pendant la propagation, elle modifiera l'état, ce qui sera détectable par un test des inégalités de Bell. La clef ne sera pas utilisée.

Démontré à grande distance, depuis l'espace (Jian Wei Pan)

La seconde révolution quantique

Deux concepts à la base d'une nouvelle révolution quantique

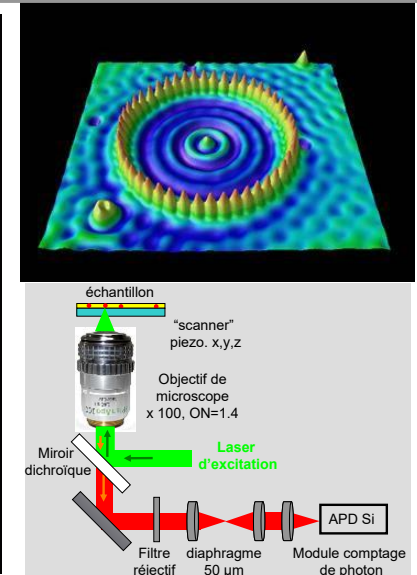
L'intrication

- Une propriété étonnante (Einstein, Bohr, Schrödinger : 1935 ; Bell : 1964 ; Feynman : 1982)
- Radicalement différente de la dualité onde particule à la base de la première révolution quantique

Objets quantiques individuels

- contrôle expérimental
- description théorique (Monte-Carlo quantique)

Exemples: **electrons**, atomes, **ions**, photons, uniques, **paires de photons**: objets naturels



La seconde révolution quantique

Deux concepts à la base d'une nouvelle révolution quantique

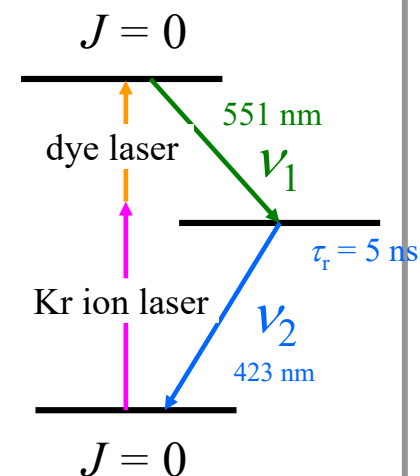
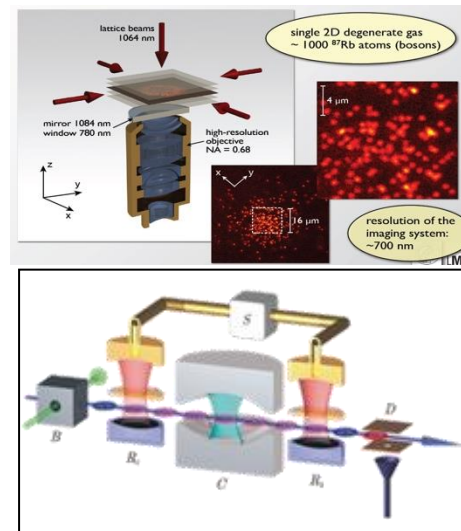
L'intrication

- Une propriété étonnante (Einstein, Bohr : 1935 ; Bell : 1964 ; Feynman : 1982)
- Radicalement différente de la dualité onde particule à la base de la première révolution quantique

Objets quantiques individuels

- contrôle expérimental
- description théorique (Monte-Carlo quantique)

Exemples: **electrons**, atomes, **ions**, photons, uniques, **paires de photons**: objets naturels



La seconde révolution quantique

Deux concepts à la base d'une nouvelle révolution quantique

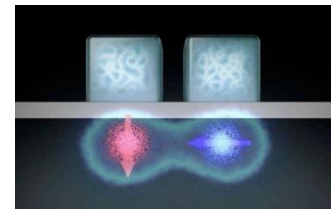
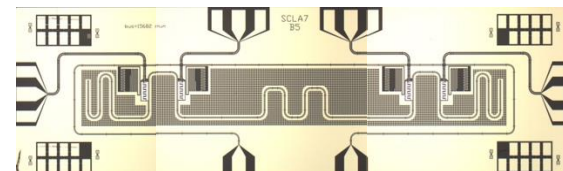
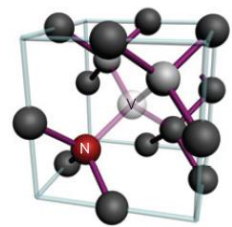
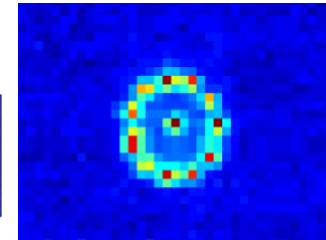
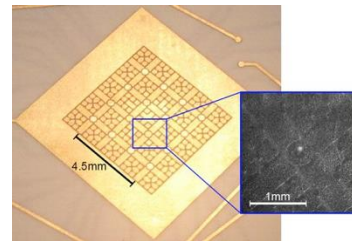
L'intrication

- Une propriété étonnante (Einstein, Bohr : 1935 ; Bell : 1964 ; Feynman : 1982)
- Radicalement différente de la dualité onde particule à la base de la première révolution quantique

Objets quantiques individuels

- contrôle expérimental
- description théorique (Monte-Carlo quantique)

Objets artificiels : Dispositifs à supra-conducteurs; centres NV ; impuretés silicium...



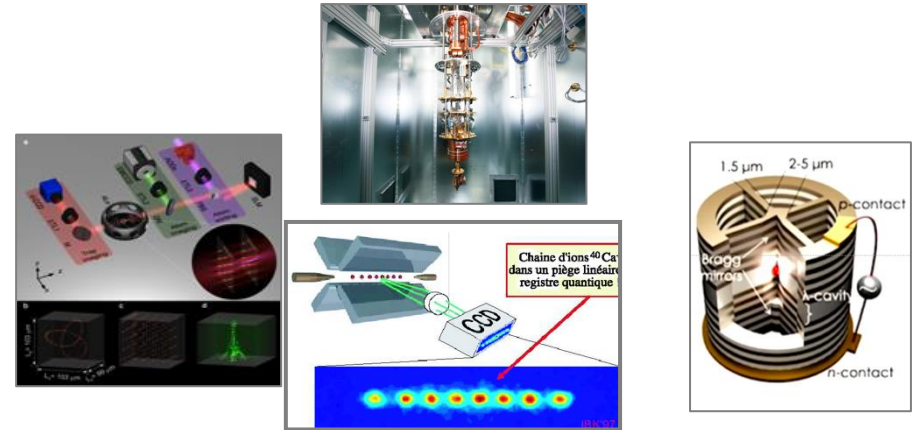
Les technologies quantiques

Des concepts (intrication + objets quantiques individuels)
aux applications

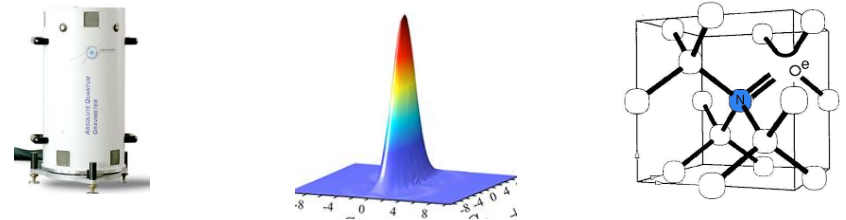
- Communications quantiques :
cryptographie, téléportation



- Les ordinateurs quantiques
imparfaits (parfaits ?)



- La métrologie quantique



Une révolution sociétale ?

Impact sur la société ? Avantage quantique ?
Puissance calcul ? Sobriété énergétique ?

Personne ne peut répondre avec certitude, mais beaucoup y croient



Des perspectives fascinantes !



Remerciements

Merci aux jeunes* étudiants dont l'implication et l'enthousiasme furent déterminants pour aller au bout des expériences de l'Institut d'Optique

à Gérard Roger et André Villing dont les compétences permirent à l'expérience de l'Institut d'Optique d'être d'une fiabilité remarquable

à tous ceux qui m'encouragèrent à une époque où "inégalités de Bell" n'était pas une entrée dans les bases de données

* (en 1981- 82)



Jean Dalibard



Philippe Grangier

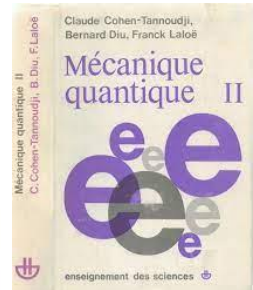
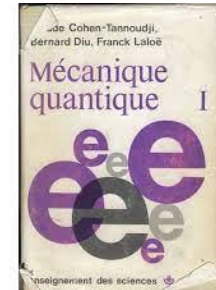


Remerciements

à **Christian Imbert**, trop tôt disparu, qui m'a suggéré de m'intéresser à l'article de Bell, et qui m'a soutenu en dépit des critiques



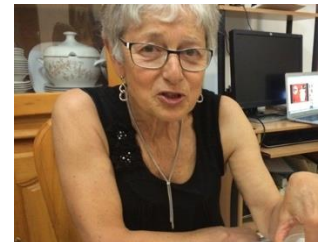
à **Claude Cohen-Tannoudji, Bernard Diu and Frank Laloë**, pour le livre où j'ai appris les bases de la mécanique quantique, et pour leur soutien



à **Claude Cohen-Tannoudji** pour ses cours au Collège de France, où j'ai appris l'optique quantique



à ma famille et tout particulièrement **Annie**, dont le soutien m'a permis de faire face aux difficultés pour profiter des bons moments.



De l'académie des sciences à Stockholm

4 octobre 2022 :
académie des sciences

Je viens d'avoir un appel de Stockholm. Elle ne veut pas me dire que quoi il s'agit mais que c'est extrêmement urgent. Elle veut votre portable. Je peux lui donner ?

11:24

Oui bien sur 11:25



11:39

10 décembre 2022 :
Stockholm



De l'académie des sciences à Stockholm

4 octobre 2022 :
académie des sciences

Je viens d'avoir un appel de Stockholm. Elle ne veut pas me dire que quoi il s'agit mais que c'est extrêmement urgent. Elle veut votre portable. Je peux lui donner ?

11:24

Oui bien sur 11:25



11:39

10 décembre 2022 :
Stockholm

